

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 평면 운동의 벡터적 분해와 독립성

핵심 원리 — 운동의 독립성

평면 위 물체의 위치 $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}$ 에 대해, x 방향과 y 방향 운동은 서로 **독립**이다. 즉 한 축의 가속도는 그 축의 속도·위치 변화만 지배한다. 이는 뉴턴 제2법칙 $\vec{F} = m\vec{a}$ 가 성분별로 $F_x = ma_x$, $F_y = ma_y$ 로 완전히 분리되기 때문이다.

포물선 운동은 이 독립성의 대표 사례로, 수평($a_x = 0$, 등속)과 연직($a_y = -g$, 등가속)이 결합된 것이다. 다음 관계를 반드시 체화한다.

물리량	수평(x)	연직(y)
가속도	0	$-g$
속도	v_{0x} (일정)	$v_{0y} - gt$
변위	$v_{0x}t$	$v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

비자명 통찰 — 두 물체가 같은 순간 같은 높이에서 출발해 **연직 초속도가 같으면**, 수평 속도가 달라도 항상 같은 높이를 유지하며 동시에 착지한다(연직 운동이 동일하므로). 이 '연직 성분 결합' 발상이 준킬러의 핵심이다.

2. 등속 원운동의 운동학

반지름 r , 속력 v (일정), 주기 T 인 등속 원운동에서

$$v = \frac{2\pi r}{T} = r\omega, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

구심가속도의 유도 스케치

속도 벡터의 크기는 일정하나 **방향**이 변한다. 시간 Δt 동안 속도 벡터가 각 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ 만큼 회전하면 $|\Delta\vec{v}| \approx v \Delta\theta$. 따라서

$$a = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\omega = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

방향은 항상 **원의 중심**을 향한다(구심). 속도와 가속도는 항상 수직.

3. 구심력 — 실체가 아닌 '역할'

구심력은 새로운 힘이 아니라, **합력의 중심 방향 성분**이 맡는 역할이다. 장력·중력·수직항력·마찰력 등이 상황에 따라 구심력 노릇을 한다.

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

상황	구심력 담당	주의점
수평 원(줄)	장력의 수평 성분	연직 성분은 중력과 평형
원뿔진자	$T \sin \theta$	$T \cos \theta = mg$
연직 원 최고점	$T + mg$	$T \geq 0 \Rightarrow v^2 \geq gr$
경사면 곡선(마찰無)	$N \sin \theta$	$N \cos \theta = mg$

4. 원뿔진자와 연직원 — 고난도 핵심

원뿔진자: 실 길이 L , 연직과 이루는 각 θ 일 때 반지름 $r = L \sin \theta$.

$T \cos \theta = mg, T \sin \theta = mr\omega^2$ 두 식을 나누면

$$\tan \theta = \frac{r\omega^2}{g} = \frac{L \sin \theta \omega^2}{g} \Rightarrow \cos \theta = \frac{g}{L\omega^2}$$

$\Rightarrow$ 각속도가 커질수록 θ 가 커진다(단, $\cos \theta \leq 1$ 조건에서 최소 각속도 $\omega_{\min} = \sqrt{g/L}$ 존재).

연직원 함정: 최고점에서 줄이 팽팽하려면 $T \geq 0$. 최소 조건은 $T = 0$ 일 때이며 그때 $v_{top}^2 = gr$. 여기서 역학적 에너지 보존으로 최저점 속력 $v_{bot}^2 = v_{top}^2 + 4gr = 5gr$ 을 얻는다.

5. 고난도 함정 정리

함정	올바른 처리
구심가속도만이 가속도라 착각	속력이 변하면 접선 가속도도 존재
구심력을 별도 힘으로 그림	합력의 방향성분으로만 취급
포물선에서 수평·연직 혼동	축별로 완전히 분리 계산
원뿔진자 각도와 ω 무관 착각	$\cos \theta = g/(L\omega^2)$ 관계 필수

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com